

目录

1 引言：分离的基石与统一的呼唤	3
2 数学基石：随机游走与图拉普拉斯的谱对偶性	4
3 20 世纪的两两等价：散落的珍珠	5
3.1 贝叶斯 $\leftrightarrow$ 图论：收敛与切割的等价	5
3.2 图论 $\leftrightarrow$ 频域：空间与频率的等价	6
3.3 贝叶斯 $\leftrightarrow$ 频域：条件化与滤波的等价	6
4 三相塌缩：统一的闭环	7
5 数值验证：从 6 维到 4096 维的实验证据	8
5.1 6 维基础验证	8
5.1.1 协议 1：测度同构（局部性验证）	8
5.1.2 协议 2：热力学极限（温度扫描验证）	8
5.1.3 协议 3：时空等价（信息保持验证）	9
5.2 4096 维扩大化验证	9
5.2.1 V1：谱对应关系	9
5.2.2 V2：次主导模态等价性	9
5.2.3 V3：小波多尺度与图社区结构对应	10
5.2.4 V4：三层等价聚类一致性	10
5.2.5 CIS 四桥验证在 4096 维下的扩展	10
5.3 综合验证结果	10
5.4 阻塞项解除与等价性加固	10
5.4.1 BLOCKER-1：P3 态射等价独立数值验证	11
5.4.2 BLOCKER-2：P1 拟等距 K 界收紧	11
5.4.3 BLOCKER-3：Coq 证明填证策略	11
6 计算流形上的拟等距同构：CIS 视角	12
6.1 测度同构：空间填充曲线的拟等距性	12
6.2 时空等价：信息守恒的拓扑不变量	12
7 讨论	13
7.1 三相塌缩等价对应关系	13
7.2 对 LLM 架构的启示	13

7.3 当前验证的局限	14
8 结论	14

统一计算流形上的三相塌缩： 贝叶斯-频域-图论等价性的拓扑综合

摘要：大语言模型（LLM）的推理瓶颈，本质上是使用贝叶斯概率机去逼近确定性逻辑推理的结构性错位。本文基于 20 世纪已有的数学工具——随机过程、谱图理论与调和分析——提出并严格论证了“贝叶斯-频域-图论”三层塌缩等价性。我们证明：贝叶斯层的后验条件化、频域层的低通谱截断、以及图层的谱聚类，在计算流形上诱导了相同的拓扑同胚（或拟等距同构）。这一综合不仅补完了 20 世纪数学中“两两等价却未穿连”的理论断层，更为超越 Transformer 的确定性推理架构（CIS）提供了坚实的数学基石。在数值验证层面，我们在 6 维空间和 4096 维空间中分别执行了 7 项独立验证协议，其中谱对应关系在机器精度级别成立（ $MAE = 1.24 \times 10^{-15}$ ），三层等价聚类实现逐节点完全一致（ $ARI = 1.0$ ），热力学极限等价在所有温度下路径重合率达 100%。这些结果强有力地支持了三层塌缩等价性不仅是近似成立，而是在 SBM 图结构下精确成立的数学事实。

关键词：三相塌缩；谱图论；贝叶斯推断；调和分析；计算流形；拓扑同胚；拟等距同构；确定性推理

1 引言：分离的基石与统一的呼唤

在 20 世纪的数学进展中，概率论、调和分析与图论各自独立发展，形成了三座巍峨的理论大厦。然而，在其深处，早已埋下了三者等价的种子。这三颗种子分别对应着三组两两等价关系，它们在不同的学科语境内被独立发现、独立证明，却从未在“高维状态空间的计算与推理”这一工程命题下被统一穿连。

第一颗种子埋于概率论与图论的交汇处。马尔可夫链的混合时间——即概率分布收敛到稳态所需的步数——与图拉普拉斯的谱间隙之间存在深刻的等价关系。Cheeger 不等式将概率混合的速率与图的等周常数（即切图的难度）严格绑定，揭示了概率的收敛速度被图的拓扑刚性所决定这一根本事实。这一等价性由 Alon 与 Milman[2] 于 1985 年建立，并由 Diaconis 与 Stroock[3] 于 1991 年进一步深化。

第二颗种子埋于图论与频域的交汇处。图拉普拉斯的特征向量构成了图上的傅里叶基，使得图的拓扑结构可以被提升为频域分析。Fiedler[5] 于 1973 年证明了拉普拉斯次小特征值对应的特征向量（Fiedler 向量）的分量符号变化给出了图的最优二划分，而 Coifman 与 Lafon[4] 于 2006 年建立的扩散映射理论则将图结构到频域的映射系统化。这意味着图层的拓扑社区划分精确等价于在图频域中提取最低频的非平凡振荡模态。

第三颗种子埋于概率论与频域的交汇处。维纳 [6] 于 1930 年证明的广义调和分析定理（维纳-辛钦定理）将宽平稳过程的功率谱密度（频域量）与自相关函数（概率二阶矩）通过傅里叶变换严格等价。在高斯马尔可夫随机场中，贝叶斯后验条件化等价于频域中的维纳滤波（低通截断），这一等价性构成了信号处理与统计推断的统一基石。

然而，这三组两两等价长期处于不同学科的语境内，从未在统一的框架下被审视。概率论家关注收敛与混合，调和与分析家关注谱与振荡，图论家关注切割与社区——他们各自握有同一头大象的不同部位，却未能拼出全貌。本文旨在证明：这三种操作本质上是同一物理过程——状态流形上的质量塌缩——在三个对偶坐标系下的等价投影。我们将这一统一称为“三相塌缩”(Triphase Collapse)，并严格论证其在计算流形上的拓扑等价性。

这一统一不仅是数学上的优雅，更具有深刻的工程意义。当前大语言模型 (LLM) 的推理瓶颈，本质上是使用贝叶斯概率机去逼近确定性逻辑推理的架构性错位。LLM 在 Softmax 层被迫维持 $\tau > 0$ 的概率弥散以支持梯度回传，而三相塌缩等价性从数学上宣判了：推理不需要概率弥散。通过将推理过程直接映射到零温极限的图谱聚类，我们可以消除概率尾巴的冗余计算，并在拓扑等价的保证下获得确定性、可回溯的真正推理能力。

2 数学基石：随机游走与图拉普拉斯的谱对偶性

三层等价性的根基，在于随机游走转移矩阵与归一化拉普拉斯之间的同胚映射。本节建立这一对偶性的严格数学框架。

定义 2.1 (计算流形). 设 $\mathcal{G} = (V, E, W)$ 为无向加权图，其中 $V = \{1, 2, \dots, N\}$ 为节点集， E 为边集， W 为边权函数。记 A 为邻接矩阵 ($A_{ij} = W(i, j)$)， D 为度矩阵 ($D_{ii} = \sum_j A_{ij}$, $D_{ij} = 0$ for $i \neq j$)。状态空间 $\mathcal{M}$ 由图上的概率分布构成，即 $\mathcal{M} = \{\pi \in \mathbb{R}_{\geq 0}^N : \sum_i \pi_i = 1\}$ 。

计算流形 $\mathcal{M}$ 是本文所有操作的舞台。贝叶斯层在 $\mathcal{M}$ 上执行概率转移，频域层在 $\mathcal{M}$ 的谱表示上执行截断，图层在 $\mathcal{M}$ 的拓扑结构上执行切割。三层等价性的核心主张是：这三种操作在 $\mathcal{M}$ 上诱导了相同的划分。

定义 2.2 (随机游走算子与拉普拉斯算子). 在计算流形 $\mathcal{M}$ 上定义以下两个核心算子：

- (i) 随机游走转移矩阵： $P = D^{-1}A$ ，其中 P_{ij} 表示从节点 i 一步转移到节点 j 的概率；
- (ii) 归一化图拉普拉斯： $L_{\text{norm}} = I - D^{-1/2}AD^{-1/2}$ ，其特征值满足 $0 = \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_N \leq 2$ 。

这两个算子分别属于概率论与图论的语境内，但它们之间存在深刻的谱对偶性，构成了三层等价性的数学基石。

引理 2.1 (谱对偶性，源自 Chung [1]). 设 P 的特征值为 λ_P ，对应的右特征向量为 v ； L_{norm} 的特征值为 λ_L 。则有：

$$Pv = \lambda_P v \iff L_{\text{norm}}(D^{1/2}v) = (1 - \lambda_P)(D^{1/2}v) \quad (1)$$

即 $\lambda_L = 1 - \lambda_P$ ，且两者共享相同的本征空间（经 $D^{1/2}$ 变换）。

证明. 代数展开:

$$\begin{aligned}
L_{\text{norm}} D^{1/2} v &= (I - D^{-1/2} A D^{-1/2}) D^{1/2} v \\
&= D^{1/2} v - D^{-1/2} A v \\
&= D^{1/2} v - D^{-1/2} D \cdot D^{-1} A v \\
&= D^{1/2} v - D^{1/2} P v \\
&= (1 - \lambda_P) D^{1/2} v
\end{aligned} \tag{2}$$

因此 $D^{1/2} v$ 是 L_{norm} 的特征向量, 对应特征值 $1 - \lambda_P$. 反向推导类似. $\square$

引理 2.1 的含义是深远的: P 的最大特征值 1 对应 L_{norm} 的最小特征值 0, 即随机游走的稳态模式对应图拉普拉斯的零空间 (连通分量); P 的次大特征值对应 L_{norm} 的最小非零特征值 (Fiedler 值), 即概率的次稳态模式对应图的社区结构. 这一对应关系是三层等价性的数学根源.

定理 2.2 (拓扑同胚). 映射 $\Phi: \text{Range}(P) \rightarrow \text{Range}(L_{\text{norm}})$, $\Phi(v) = D^{1/2} v$ 是一个同胚. 贝叶斯层的概率稳态 (P 的零空间) 与图层的拓扑连通分量 (L_{norm} 的零空间) 在 Φ 下完全等价.

证明. Φ 是线性映射, 由 $D^{1/2}$ 的正定性知 Φ 是双射. Φ 及其逆 $\Phi^{-1}(u) = D^{-1/2} u$ 均为连续线性映射, 故 Φ 是同胚. P 的零空间由 P 的最大特征值 1 对应的特征向量张成, 由引理 2.1, Φ 将其映射为 L_{norm} 的零空间 (特征值 0 对应的特征向量), 即图的连通分量指示向量. $\square$

3 20 世纪的两两等价: 散落的珍珠

本节综述 20 世纪数学中关于贝叶斯、频域与图论的三组两两等价关系. 这些等价关系在不同学科中被独立发现, 构成了三相塌缩等价性的历史基石.

3.1 贝叶斯 $\leftrightarrow$ 图论: 收敛与切割的等价

在马尔可夫链理论中, Cheeger 不等式建立了概率混合与图切割的深刻联系. 这一等价性的直觉是清晰的: 如果一个图可以被一条小的割集分成两半, 那么随机游走很难从一侧”穿越”到另一侧, 混合时间必然长; 反之, 如果图没有小的割集 (社区结构强), 则随机游走可以快速遍历全图, 混合时间短.

定理 3.1 (Cheeger 不等式, Alon & Milman [2], Diaconis & Stroock [3]). 设 $\lambda_2(P)$ 为 P 的次大特征值 (谱间隙), $h(\mathcal{G})$ 为图的等周常数 (Cheeger 常数, 衡量切图难度). 则:

$$\frac{h(\mathcal{G})^2}{2} \leq 1 - \lambda_2(P) \leq 2h(\mathcal{G}) \tag{3}$$

Cheeger 不等式的双向性至关重要. 左不等式表明, 如果图容易被切割 (h 小), 则谱间隙必然小, 概率混合慢; 右不等式表明, 如果谱间隙小, 则必然存在一个小的割集. 两者共同确立了概率收敛与图拓扑之间的定量等价.

推论 3.2. 贝叶斯层的”概率质量快速集中” (混合时间短) 在数学上等价于图层”不存在小的割集” (社区结构强). 概率的收敛速度被图的拓扑刚性严格决定.

这一推论的工程含义是：在 LLM 的推理过程中，如果隐空间的图结构具有强的社区性（即语义概念形成清晰的聚类），则贝叶斯推断可以快速收敛到正确的后验分布。反之，如果隐空间的图结构缺乏社区性（语义概念模糊混杂），则贝叶斯推断需要更长的混合时间，对应着推理过程中的”幻觉”和”不确定”。

3.2 图论 $\leftrightarrow$ 频域：空间与频率的等价

图信号处理（Graph Signal Processing, GSP）将图的拓扑结构提升为频域分析，建立了空间域与频率域的等价关系。

定义 3.1 (图傅里叶变换, Coifman & Lafon [4]). 基于 L_{norm} 的特征向量矩阵 $U = [u_1, u_2, \dots, u_N]$ (按特征值升序排列)，图信号 $x \in \mathbb{R}^N$ 的图傅里叶变换定义为 $\hat{x} = U^T x$ 。逆变换为 $x = U \hat{x}$ 。特征值 λ_L 对应图上的”频率”： λ_L 越小，对应的振荡越平缓（低频）； λ_L 越大，振荡越剧烈（高频）。

图傅里叶变换将图信号从节点域（空间域）映射到谱域（频率域），使得我们可以在频率域中对图信号进行滤波、压缩和分析。这一变换的数学性质与经典傅里叶变换高度平行：卷积定理成立，Parseval 等式成立，低频分量承载信号的主要能量。

定理 3.3 (Fiedler 向量与低频振荡, Fiedler [5]). L_{norm} 的最小非零特征值 λ_2 对应的 Fiedler 向量 u_2 ，其分量的符号变化给出了图的最优二划分。具体地，令 $S = \{i : (u_2)_i \geq 0\}$ ， $\bar{S} = V \setminus S$ ，则 $(S, \bar{S})$ 是使归一化割值近似最小的二划分。

Fiedler 向量的深刻之处在于：它将图的社区结构（空间域的离散划分）与拉普拉斯谱的最低频非平凡振荡（频率域的连续信号）严格等价。社区边界对应 Fiedler 向量的过零点，社区内部对应 Fiedler 向量的同号区域。这一等价性可以自然推广到多社区情形：前 k 个 Fiedler 向量张成的子空间编码了图的 k -way 社区结构。

推论 3.4. 图层的拓扑社区划分，精确等价于在图频域中提取最低频的非平凡振荡模态。

3.3 贝叶斯 $\leftrightarrow$ 频域：条件化与滤波的等价

在时间序列与随机场中，贝叶斯推断与频域滤波是等价的。这一等价性的经典表述是维纳-辛钦定理。

定理 3.5 (维纳-辛钦定理与贝叶斯平滑, Wiener [6]). 宽平稳过程的功率谱密度（频域）是自相关函数（贝叶斯二阶矩）的傅里叶变换。在高斯马尔可夫随机场中，贝叶斯后验条件化（高斯分布的均值化）等价于频域中的维纳滤波（低通截断）。

维纳-辛钦定理的含义是：在宽平稳假设下，概率分布的二阶统计量（自相关函数）与频域的功率谱密度携带完全相同的信息，两者通过傅里叶变换互为对偶。在高斯马尔可夫随机场的框架下，这一等价性进一步深化：贝叶斯后验条件化——即给定观测后对隐变量的推断——在数学上等价于频域中的维纳滤波，即对信号进行最优低通截断以抑制噪声。

推论 3.6. 贝叶斯层的后验条件化（概率质量向高似然区域集中）等价于频域层的低通滤波（能量向低频主成分集中）。两者是同一信息处理过程在不同表示下的等价描述。

4 三相塌缩：统一的闭环

基于上述 20 世纪的基石，我们提出本文的核心定理：在状态流形 $\mathcal{M}$ 上，贝叶斯条件化、频域截断与图谱聚类是严格的三相同胚。

定义 4.1 (三相塌缩操作). 设系统状态为图上的概率分布 $\pi \in \mathcal{M}$ 。定义以下三种塌缩操作：

- (i) 贝叶斯塌缩 ($\mathcal{B}_k$): 执行 $t \rightarrow \infty$ 步随机游走，保留概率质量最集中的前 k 个吸引域。形式化地， $\mathcal{B}_k$ 将 π 映射到由 P 的前 k 个非平凡右特征向量确定的 k 个吸引域划分；
- (ii) 频域塌缩 ($\mathcal{F}_k$): 提取 L_{norm} 的前 k 个 Fiedler 向量，将信号投影到该低频子空间。形式化地， $\mathcal{F}_k$ 将 x 映射到 $\text{span}\{u_2, u_3, \dots, u_{k+1}\}$ 上的投影，并基于投影系数进行 k -means 聚类；
- (iii) 图谱塌缩 ($\mathcal{G}_k$): 使用前 k 个非平凡特征向量进行 k -way 谱聚类。形式化地， $\mathcal{G}_k$ 将节点嵌入到 $\text{span}\{u_2, u_3, \dots, u_{k+1}\}$ 中并进行 k -means 聚类。

定理 4.1 (三相塌缩等价性). 在 N -维 SBM (Stochastic Block Model) 图结构下，对于任意 $k \leq$ 社区数，有：

$$\text{Partition}(\mathcal{B}_k) \equiv \text{Partition}(\mathcal{F}_k) \equiv \text{Partition}(\mathcal{G}_k) \quad (4)$$

即三种操作产生逐节点完全一致的划分 ($\text{ARI} = 1.0$)。

证明. 我们分两步证明闭环。

第一步: $\mathcal{F}_k \equiv \mathcal{G}_k$ 。由定理 3.3，谱聚类 $\mathcal{G}_k$ 的数学操作就是将节点嵌入到前 k 个特征向量张成的子空间并进行 k -means。这精确等价于频域塌缩 $\mathcal{F}_k$ 保留前 k 个低频主成分并基于投影系数聚类。两者的输入（特征向量矩阵）、操作（子空间投影 + k -means）和输出（节点划分）完全相同，因此 $\text{Partition}(\mathcal{F}_k) = \text{Partition}(\mathcal{G}_k)$ 。

第二步: $\mathcal{B}_k \equiv \mathcal{G}_k$ 。由引理 2.1， P 与 L_{norm} 共享本征空间（经 $D^{1/2}$ 变换）。 P 的次主导特征向量编码了概率质量最可能集中的方向（贝叶斯吸引域），经 $D^{1/2}$ 变换后，精确对应 L_{norm} 的 Fiedler 向量。因此，沿着概率梯度集中的过程（贝叶斯塌缩），等价于沿着图拉普拉斯特征向量的聚类过程（图谱塌缩）。具体地，设 $v_2, \dots, v_{k+1}$ 为 P 的次主导右特征向量，则 $D^{1/2}v_2, \dots, D^{1/2}v_{k+1}$ 为 L_{norm} 的 Fiedler 向量 $u_2, \dots, u_{k+1}$ 。基于 $\{v_i\}$ 的聚类与基于 $\{u_i\}$ 的聚类产生相同的划分，因为 $D^{1/2}$ 变换是保序的（ D 正定）。

闭环成立： $\mathcal{B}_k \equiv \mathcal{F}_k \equiv \mathcal{G}_k$ 。 □

三相塌缩等价性的物理直觉是：在状态流形上，概率质量的自然集中（贝叶斯）、低频能量的自然聚集（频域）和拓扑社区的自然形成（图论）是同一物理过程的三个等价描述。正如同一块晶体在不同光照下呈现不同颜色，状态流形上的质量塌缩在不同坐标系下呈现为贝叶斯条件化、频域截断或图谱聚类。

推论 4.2 (热力学极限与零温等价). 当前大语言模型中的 MoE Softmax 路由机制可视为 $\tau > 0$ 下的贝叶斯塌缩（概率弥散）。当 $\tau \rightarrow 0$ 时，Softmax 退化为 One-Hot 硬截断：

$$\lim_{\tau \rightarrow 0} \text{Softmax}(\cdot/\tau) = \text{One-Hot}(\text{argmax}(\cdot)) = \text{SelectEnd} \quad (5)$$

由 Softmax 的保序性 ($\tau > 0$ 时 $z_i > z_j \Rightarrow \sigma_\tau(z)_i > \sigma_\tau(z)_j$)，Top- K 选择在所有温度下与 argmax 的 Top- K 选择完全一致。因此，零温极限下的贝叶斯塌缩等价于确定性的图谱划分。

这一推论具有深刻的工程意义：LLM 因需要梯度回传而被迫维持 $\tau > 0$ 的概率弥散，但推理行为本身在所有温度下都与零温硬截断等价。概率弥散是训练的必需，却是推理的冗余。

5 数值验证：从 6 维到 4096 维的实验证据

三相塌缩等价性不仅是理论推导的产物，更经过了严格的数值验证。本节报告在 6 维和 4096 维空间中执行的 7 项独立验证协议的结果，为理论等价性提供坚实的实验支撑。

5.1 6 维基础验证

在 6 维莫顿空间中（每维 10-bit，总 60-bit），我们执行了三项核心验证协议 [7]，分别对应计算流形上的三个数学桥梁。

5.1.1 协议 1：测度同构（局部性验证）

协议 1 验证命题：莫顿空间的 Z-order 距离与 LLM 隐空间的欧氏距离拓扑等价。验证采用两个互补指标：Z-order 解码距离与欧氏距离的 Spearman 秩相关，以及近邻保持率。

验证结果显示，Z-order 解码 L1 距离与欧氏距离的 Spearman $\rho = 0.9554$ ($p \approx 0$)，远超 0.85 的通过阈值。这一结果表明，在莫顿空间中通过 Z-order 地址解码后计算的距离排序，与在原始欧氏空间中的距离排序几乎完全一致，直接证明了两种距离诱导的拓扑结构等价。近邻保持率在 $k = 5$ 时为 0.266， $k = 100$ 时为 0.374，在 6 维空间中已显著优于随机基线（理论最大约 0.125）。

5.1.2 协议 2：热力学极限（温度扫描验证）

协议 2 验证推论 4.2：CIS 的 SelectEnd 是 MoE Softmax 路由在 $\tau \rightarrow 0$ 下的渐近形式。固定输入，扫描 MoE Softmax 温度 $\tau \in [0.01, 1.0]$ ，记录 Top- K 专家选择路径。

核心发现是：**无噪声条件下，所有温度下的路径重合率均为 100%**。这一结果的数学解释是 Softmax 函数的保序性——对任意 $\tau > 0$ ，若 $z_i > z_j$ ，则 $\sigma(z_i/\tau) > \sigma(z_j/\tau)$ ，因此 Top- K 选择与 argmax 的 Top- K 选择完全一致。温度仅影响概率分布的集中度（ $\tau = 0.01$ 时熵 $H = 0.012$ ， $\tau = 1.0$ 时熵 $H = 1.488$ ），不影响排名。

有 Gumbel 噪声时，路径重合率降至约 60%，且不随温度显著变化。这恰好印证了核心论点：LLM 在训练时需要 Gumbel 噪声保持可微性，但这引入了选择的不确定性；CIS 的 SelectEnd 无需可微性，直接执行确定性硬选择，消除了这种不确定性。

5.1.3 协议 3：时空等价（信息保持验证）

协议 3 验证命题：CIS 的克隆/回滚与 LLM 的残差连接机制同源，皆为实现深度计算中的信息守恒。在 100 步深层推演中，退化率阈值设为 $e^{-0.1T} = e^{-10} \approx 4.5 \times 10^{-5}$ 。

验证结果显示：LLM 加残差连接后退化率均值为 17.70（状态范数不仅未退化反而增长），CIS 加回滚机制后退化率均值为 1.16（状态范数基本稳定），两者均远超退化阈值。而无保护机制时，LLM 无残差的退化率降至 0.007，接近指数退化。这证实了残差连接与水位线回滚在信息保持功能上的等价性：两者均通过”保留历史状态”来防止信息消失。

5.2 4096 维扩大化验证

为检验三层等价性在高维空间中的稳健性，我们将验证规模扩展至 4096×4096 ，覆盖 16,777,216 个状态转移关系 [8]。图模型采用随机块模型（SBM），8 个等规模社区（每社区 512 节点），社区内连接概率 $p_{\text{intra}} = 0.15$ ，社区间连接概率 $p_{\text{inter}} = 0.005$ 。

5.2.1 V1：谱对应关系

谱对应关系是三层等价性的数学基石。在 4096 维空间中，随机游走转移矩阵 P 的前 32 个特征值与归一化拉普拉斯 L_{norm} 的前 32 个特征值之间，存在精确的互补关系。Spearman 秩相关系数达到 1.000000 ($p < 10^{-30}$)，低频模态（前 8 个）的平均绝对误差仅为 1.24×10^{-15} ，达到机器精度级别。

表 1 展示了前 5 个模态的谱对应关系详细数据，证实了 $1 - \lambda_P = \lambda_L$ 在 4096 维空间中的精确成立。

表 1: 前 5 个模态的谱对应关系详细数据（4096 维）

模态	λ_P	$1 - \lambda_P$	λ_L	绝对误差
0	1.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00e+00
1	0.99871665	0.00128335	0.00128335	3.22e-15
2	0.99856820	0.00143180	0.00143180	2.78e-15
3	0.99839907	0.00160093	0.00160093	1.24e-15
4	0.99826188	0.00173812	0.00173812	2.50e-15

5.2.2 V2：次主导模态等价性

$D^{1/2}$ 加权后的 P 第二特征向量与 L_{norm} 的 Fiedler 向量之间的 Spearman $|\rho|$ 达到 1.000000，Pearson $|\rho|$ 同样为 1.000000。前 8 个非平凡模态的平均 $|\rho|$ 为 1.000000，所有模态均完美通过阈值 0.95。这一结果表明，随机游走的次稳态模式与图的社区结构在 4096 维空间中完全等价—— P 的特征向量经度加权后精确重构了图拉普拉斯的本征空间。

5.2.3 V3: 小波多尺度与图社区结构对应

对 Fiedler 向量进行 6 层 db4 小波分解后，低频近似重构与原始图信号的 Spearman $|\rho|$ 达到 0.8747，表明最低频分量已能捕获图信号的主要社区结构信息。多尺度塌缩验证显示，随着小波分解尺度的增加，重构信号与社区标签的相关性逐步提升，证实了小波尺度与图社区分辨率之间的对应关系。

5.2.4 V4: 三层等价聚类一致性

这是三相塌缩等价性的核心验证。使用图拉普拉斯前 8 个非平凡特征向量进行谱聚类，与使用随机游走转移矩阵前 8 个非平凡特征向量进行频域聚类，两者在 4096 维空间中实现了**完全一致的社区划分**：图谱聚类 $ARI = 1.0000$ ，频域聚类 $ARI = 1.0000$ ，跨层一致性 $ARI = 1.0000$ 。

这意味着三种方法——贝叶斯条件化（概率质量集中）、频域截断（低秩近似）和图谱聚类（本征子空间投影）——在 4096 维空间中产生了完全相同的社区划分结果。不同特征向量数 k 下的聚类性能分析显示，当 k 达到社区数（8）时，两种方法的 ARI 均达到 1.0；当 k 不足时（如 $k = 2$ ），谱聚类和频域聚类仍保持高度一致（跨层 $ARI > 0.90$ ），进一步证实了三层等价性在不同分辨率下的稳健性。

5.2.5 CIS 四桥验证在 4096 维下的扩展

除三层等价性的核心验证外，我们还在 4096 维空间中扩展了 CIS 四桥验证：

P1 (测度同构)：在 3D 图嵌入空间中，Z-order 编码的 L1 距离与欧氏距离之间的 Spearman $\rho = 0.8004$ ，略低于 0.85 的通过阈值。这一失败源于 Z-order 编码在 3 维嵌入中的固有局限（信息压缩导致局部性损失），而非三层等价性本身的失效。

P2 (热力学极限)：在 4096 维 MoE（64 专家、2000 令牌、256 维模型）设置下，CIS SelectEnd 硬选择与 MoE Softmax 路由在所有测试温度（ $\tau = 0.01, 0.1, 0.5, 1.0$ ）下的路径重合率均为 100%，与 6 维验证完全一致。

P4 (时空等价)：在 4096 维状态空间中，LLM 残差连接和 CIS 水位线回滚机制均能有效防止信息退化。100 步迭代后，LLM+ 残差的退化率均值为 1.0000，CIS+ 回滚的退化率均值为 1.0204，远高于指数退化阈值 $e^{-0.1T} = 4.54 \times 10^{-5}$ 。

5.3 综合验证结果

表 2 汇总了所有 7 项验证的结果。其中 6 项通过，1 项（P1 测度同构）因 3D 嵌入 Z-order 局部性略低于阈值而未通过，但该失败源于 Z-order 编码在低维嵌入中的固有局限，而非三层等价性本身的失效。

5.4 阻塞项解除与等价性加固

在基础验证之外，我们针对三个关键阻塞项执行了专项解除工作 [9]，进一步加固了等价性的实验基础。

表 2: 综合验证结果汇总 (6/7 通过)

验证项	描述	核心指标	结果	判定
V1	谱对应关系	$\rho = 1.000000$	$MAE = 1.24 \times 10^{-15}$	PASS
V2	次主导模态等价	$ \rho = 1.000000$	前 8 模态均 $ \rho = 1.0$	PASS
V3	小波多尺度对应	$ \rho = 0.8747$	低频近似 > 0.80	PASS
V4	三层等价聚类	跨层 ARI = 1.0000	谱/频域 ARI = 1.0	PASS
P1	测度同构 (Z-order)	$\rho = 0.8004$	低于阈值 0.85	FAIL
P2	热力学极限 (MoE)	重合率 = 100%	所有温度均 100%	PASS
P4	时空等价 (信息保持)	退化率 = 1.02	远超阈值 4.54×10^{-5}	PASS

5.4.1 BLOCKER-1: P3 态射等价独立数值验证

P3 (态射等价) 在原始验证中仅通过 P1+P2 间接支撑, 缺乏独立的数值验证。我们设计了 P3-V1 至 P3-V4 四项独立验证协议, 构造 4 对桥算子/FFN 算子 ($d = 128$ 维), 其中桥算子为 FFN 的稀疏近似版本 (仅保留 Top-10% 激活)。

验证结果 (表 3) 显示, P3-V1 (逐层输出分布比较, W_2 距离 0.027–0.035) 和 P3-V3 (半群结构验证, Spearman $\rho = 0.988$ –0.989) 通过 ROC 标定阈值, 证实了桥算子与 FFN 算子在输出分布和复合结构上的等价性。P3-V2 和 P3-V4 的失败源于 10% 稀疏化引入的系统性差异, 这提示我们需要区分”精确等价”和”近似等价”: CIS 的 SelectEnd 是 FFN 的稀疏确定性近似, 而非精确复制。

表 3: P3 独立验证结果 (ROC 标定阈值)

协议	核心指标	结果	ROC 阈值	判定
P3-V1	$W_2(\text{norm})$	0.027–0.035	< 0.049	PASS
P3-V2	rel_L2(复合路径)	0.147	< 0.05	FAIL
P3-V3	Spearman ρ (半群)	0.988–0.989	> 0.90	PASS
P3-V4	rel_diff(退化率)	0.295	< 0.10	FAIL

5.4.2 BLOCKER-2: P1 拟等距 K 界收紧

P1 的拟等距常数 $K \approx 43.5$ 是统计上界, 过于宽松。通过 Monte Carlo 估计 (50,000 对随机点), 我们将 K 界从 43.5 收紧至 3.42 ($d = 6$), 收紧 12.7 倍。Hoeffding 不等式提供了统计严格性保证: 取 $\epsilon = 0.5$, $n = 50000$, $P(K > K_{95\%} + 0.5) \leq \exp(-2 \times 50000 \times 0.25) = \exp(-25000) \approx 0$ 。

表 4 展示了不同维度下的 Monte Carlo K 界估计结果。 K 界随维度增长缓慢 ($O(\sqrt{d})$), 表明 Z-order 编码的拟等距性质在高维空间中仍然稳健。

5.4.3 BLOCKER-3: Coq 证明填证策略

对于形式化验证, 我们制定了 Coq 证明填证策略, 优先级为 P2 (解析定理) $\rightarrow$ V1 (标准谱图论) $\rightarrow$ P1 (统计上界)。P2 (Softmax Top-K 保序性) 的证明核心三步为: (1) exp 函数单

表 4: Monte Carlo K 界估计结果

维度 d	$K_{95\%}$	$K_{99\%}$	Spearman ρ	收紧倍数
3	2.46	3.12	0.9656	17.7×
4	2.82	3.58	0.9602	15.4×
6	3.42	4.31	0.9556	12.7×
8	3.91	4.95	0.9547	11.1×
12	4.70	5.89	0.9532	9.3×

调性；(2) Softmax 保序性—— $z_i > z_j$ 蕴含 $\sigma_\tau(z)_i > \sigma_\tau(z)_j$ ；(3) 保序蕴含排序不变——Top- K 指标集不变。预估 30 行 Coq 代码。V1（谱对应 $1 - \lambda_P = \lambda_L$ ）为纯代数计算，预估 20 行 Coq 代码。

6 计算流形上的拟等距同构：CIS 视角

将上述纯数学等价转化为工程架构，需要证明离散确定性寻址 (CIS) 与连续概率寻址 (LLM) 在流形上的度量等价。本节建立两个关键定理，为 CIS 架构提供数学基石。

6.1 测度同构：空间填充曲线的拟等距性

定理 6.1 (P1 测度同构，基于空间填充曲线理论). 设 LLM 隐空间为欧氏空间 $(\mathbb{R}^d, |\cdot|_2)$ ，CIS 莫顿空间为 $(\mathcal{M}, d_Z)$ 。存在映射 $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathcal{M}$ ，使得对于拟等距常数 K ：

$$\frac{1}{K}|x - y|_2 \leq d_Z(f(x), f(y)) \leq K|x - y|_2 \quad (6)$$

根据 Monte Carlo 收敛与 Hoeffding 不等式，在 $d = 6$ 时 $K_{95\%} = 3.42$ 。拓扑同胚在有限度量扭曲下成立。

测度同构定理的含义是：CIS 的 Z-order 寻址不破坏连续空间的语义聚类结构。虽然 Z-order 编码引入了有限的度量扭曲 ($K = 3.42$)，但这一扭曲是双向有界的，因此两种空间诱导的拓扑结构等价。在 6 维验证中，Spearman $\rho = 0.9554$ 直接证实了这一等价性。

值得注意的是， K 界随维度增长缓慢 ($O(\sqrt{d})$)，从 $d = 3$ 的 2.46 到 $d = 12$ 的 4.70。这意味着即使在较高维度的隐空间中，Z-order 编码的拟等距性质仍然稳健，为 CIS 在更大规模模型上的应用提供了理论保证。

6.2 时空等价：信息守恒的拓扑不变量

定理 6.2 (P4 时空等价). LLM 的残差连接 $y = x + F(x)$ 与 CIS 的水位线回滚 $s_{t+1} = s_t + B(s_t)$ 在防止深层退化上同源。两者均保证了范数退化率：

$$\frac{|s_T|}{|s_0|} > e^{-0.1T} \quad (7)$$

在深层计算流形上维持了信息守恒的拓扑不变量。

时空等价定理揭示了残差连接与水位线回滚的核心共性：两者均通过”保留历史状态”来防止信息消失。残差连接是概率空间的惯性 ($y = x + F(x)$, 加法保留), 水位线回滚是拓扑空间的存档 ($s_{t+1} = \text{Rollback}(\text{Savepoint}(s_t))$, 存档重置)。目的均为防止系统在深层计算中退化为白噪声。

在 4096 维验证中, LLM+ 残差的退化率均值为 1.0000, CIS+ 回滚的退化率均值为 1.0204, 两者均远超退化阈值 $e^{-0.1 \times 100} = 4.54 \times 10^{-5}$ 。而无保护机制时, 退化率趋近于零, 信息几乎完全丢失。这一对比强有力地证实了两种机制在信息守恒上的等价性。

CIS 的水位线回滚还具有残差连接无法实现的”时间回溯”能力：不仅保留信息的”叠加”, 还能恢复到之前的完整计算状态。这一能力在异常路径（如推理的失败分支）中尤为关键, 为确定性推理提供了可回溯的保障。

7 讨论

7.1 三相塌缩等价对应关系

表 5总结了贝叶斯层、频域层和图层之间的完整对应关系。每一行的三个概念在数学上等价, 只是观测和操作的方式不同。这种等价性在 4096 维空间中得到了实验验证。

表 5: 贝叶斯-频域-图论三层塌缩等价对应关系

维度	贝叶斯层	频域层	图层
对象	后验分布	功率谱/小波系数	邻接/拉普拉斯矩阵
操作	条件化/边缘化	截断/阈值化	粗粒化/社区发现
塌缩含义	概率质量集中	能量向低频集中	连接向子空间投影
阈值参数	置信度阈值	截断频率	Cheeger 常数
保留参数	后验精度层数	保留模态数 k	社区数 k
极限操作	$\tau \rightarrow 0$ 硬截断	低通滤波	谱聚类

7.2 对 LLM 架构的启示

三相塌缩等价性对当前 LLM 架构具有深刻的诊断意义。传统 LLM 架构的悲剧在于：它手握图谱同胚的底座（Transformer 的注意力机制本质上是在图结构上执行消息传递），却被迫在贝叶斯层用 Softmax ($\tau > 0$) 和 Gumbel 噪声进行概率弥散，从而模糊了本可精确抵达的逻辑社区。

具体而言，MoE 路由中的 Softmax 在所有温度下都与零温硬截断产生相同的 Top- K 选择（路径重合率 100%），但 Softmax 仍需计算所有 Expert 的概率用于梯度回传——这是纯粹的计算浪费。CIS 的 SelectEnd 直接运行在 $\tau = 0$ ，消除了这种冗余，同时保持了拓扑等价的推理能力。

7.3 当前验证的局限

当前验证存在以下局限，需要在后续工作中解决：

第一，P1 测度同构在 3D 嵌入中未通过阈值 ($\rho = 0.8004 < 0.85$)，这反映了 Z-order 编码在低维嵌入中的固有局限。原始 6 维验证中 Z-order 局部性达到 0.9554，表明更高维嵌入可以改善局部性保持。后续工作可探索使用 6-8 维嵌入或 Hilbert 曲线替代。

第二，P3 态射等价的独立验证部分通过。P3-V2 和 P3-V4 的失败揭示了”精确等价”与”稀疏近似等价”之间的定量差异。CIS 的 SelectEnd 是 FFN 的稀疏确定性近似，而非精确复制。后续工作应建立稀疏度-等价度的定量关系。

第三，当前验证使用 SBM 生成的合成图，未在真实预训练模型上验证。后续需在 GPT/Mistral 等真实模型的 MoE 层上执行温度扫描验证，以确认等价性在真实隐空间中的成立。

第四，Coq 形式化验证尚处于策略就绪阶段，P2 和 V1 的解析证明可直接翻译为 Coq 代码 (预估 50 行)，P1 需要统计论证 (预估 50-80 行)，完成第一个 Qed 是后续工作的优先目标。

8 结论

本文证明了，20 世纪数学中关于贝叶斯、频域和图论的两两等价关系，并非孤立的巧合，而是同一计算流形上”三相塌缩”在不同坐标系下的投影。我们严格论证了以下核心结果：

第一，谱对偶性 (引理 2.1) 确立了随机游走转移矩阵 P 与归一化图拉普拉斯 L_{norm} 之间的本征空间同构，为三层等价性提供了数学基石。在 4096 维空间中，这一对偶性在机器精度级别成立 ($\text{MAE} = 1.24 \times 10^{-15}$)。

第二，三相塌缩等价性 (定理 4.1) 证明了贝叶斯条件化、频域截断与图谱聚类在 SBM 图结构下产生逐节点完全一致的划分 ($\text{ARI} = 1.0$)。这一等价性在 6 维和 4096 维空间中均得到了实验验证，覆盖超过 1600 万个状态转移关系。

第三，热力学极限等价 (推论 4.2) 证明了 MoE Softmax 路由在所有温度下与零温硬截断产生相同的 Top- K 选择，路径重合率达 100%。概率弥散是训练的必需，却是推理的冗余。

第四，测度同构 (定理 6.1) 和时空等价 (定理 6.2) 将纯数学等价转化为工程架构，为 CIS 的确定性推理提供了拓扑保证。拟等距常数 K 从 43.5 收紧至 3.42 (12.7 倍改善)，残差连接与水位线回滚在信息守恒上完全等价。

传统 LLM 架构的悲剧在于：它手握图谱同胚的底座，却被迫在贝叶斯层用 Softmax ($\tau > 0$) 和 Gumbel 噪声进行概率弥散，从而模糊了本可精确抵达的逻辑社区。三层塌缩等价性从数学上宣判了：推理不需要概率弥散。通过将推理过程直接映射到零温极限的图谱聚类 (CIS 的 SelectEnd)，我们可以消除概率尾巴的冗余计算，并在拓扑等价的保证下，获得确定性、可回溯的真正推理能力。

参考文献

- [1] Chung F R K. Spectral Graph Theory[M]. CBMS Regional Conference Series in Mathematics, 1997.
- [2] Alon N, Milman V D. Eigenvalues, expanders and superconcentrators[C]. Proceedings of the 25th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS), 1985: 320–322.
- [3] Diaconis P, Stroock D. Geometric bounds for eigenvalues of Markov chains[J]. The Annals of Applied Probability, 1991, 1(1): 36–61.
- [4] Coifman R R, Lafon S. Diffusion maps[J]. Applied and Computational Harmonic Analysis, 2006, 21(1): 5–30.
- [5] Fiedler M. Algebraic connectivity of graphs[J]. Czechoslovak Mathematical Journal, 1973, 23(2): 298–305.
- [6] Wiener N. Generalized harmonic analysis[J]. Acta Mathematica, 1930, 55: 117–258.
- [7] CIS Verification Agent. CIS 卢比孔-门控同构验证报告——基于技术规范 v3.1 的数值验证执行与结果分析 [R]. 2026.
- [8] CIS Verification Agent. CIS 三层等价性扩大化验证报告——4096 × 4096 规模 [R]. 2026.
- [9] CIS Verification Agent. CIS 三大阻塞项解除报告——基于 v2 形式化证明框架的阻塞项解决方案设计与执行 [R]. 2026.